

戦略プロポーザル

Society 5.0 実現に向けた 計算社会科学

STRATEGIC PROPOSAL

Computational Social Science for the Realization of Society 5.0

研究開発戦略センター（CRDS）は、国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場に立つて行う公的シンクタンクの一つで、文部科学省を主務省とする国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）に属しています。

CRDSは、科学技術分野全体像の把握（俯瞰）、社会的期待の分析、国内外の動向調査や国際比較を踏まえて、さまざまな分野の専門家や政策立案者との対話を通じて、「戦略プロポーザル」を作成します。「戦略プロポーザル」は、今後国として重点的に取り組むべき研究開発の戦略や、科学技術イノベーション政策上の重要課題についての提案をまとめたものとして、政策立案者や関連研究者へ配布し、広く公表します。

公的な科学技術研究は、個々の研究領域の振興だけでなく、それらの統合によって社会的な期待に応えることが重要です。「戦略プロポーザル」が国の政策立案に活用され、科学技術イノベーションの実現や社会的な課題の解決に寄与することを期待しています。

さらに詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください

<https://www.jst.go.jp/crds/>

エグゼクティブ・サマリー

計算社会科学（Computational Social Science）に関連する、社会データマネジメント、社会シミュレーション、社会シミュレーション利用方法・利用環境の研究開発を提案する。計算社会科学は、IoT（Internet of Things）やスマートフォン、SNS（Social Networking Service）の普及で入手できるようになった個人の行動データや投稿データを利用する学問領域であり、従来アンケートや小規模な実験データに頼っていた社会科学を新たなレベルに発展させる。サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムで新たな社会を作るSociety 5.0を実現するにあたって、計算社会科学はビッグデータに基づく実証研究と、社会シミュレーションによる理論研究の双方に軸足を置いた研究分野である。そのため、計算社会科学は人文・社会科学と情報科学が協力して社会課題解決にあたることのできる学問の一つである。本プロポーザルでは、意思決定・合意形成に資するように、さまざまな施策に対して社会がどのような反応を示すかを社会実験のかわりにシミュレーションを使って提示するツールの研究開発を提案する。提案する研究開発には、社会データのマネジメント、社会シミュレーション、社会シミュレーションの利用方法と利用環境の三つの研究開発課題がある。

社会データのマネジメントには府省庁のITシステムに集められるデータに対するデータ項目の統合、カタログ化、オープン化、プラットフォームの構築といった情報科学的課題と、自治体ごとに微妙に異なる形で規定されている個人情報取り扱いの統一、データの保護だけでなく利活用のためのルール整備、公正・公平に活用するデータ倫理の検討といった社会科学の知見を活用することが必要な課題がある。その上で、集めたデータをもとにシミュレーションが可能な社会モデルを構築することは、情報科学と社会科学が協力して解決すべき課題である。

社会シミュレーションは、個人が周りの人や環境とのインタラクションを通じてどのように行動を最適化するかをモデル化した社会モデルに基づいてエージェントを設定しシミュレーションするエージェント・ベース・シミュレーションを想定している。従来は社会の理論的研究として行われることが多い社会シミュレーションであるが、利用範囲を理論的研究にとどめず、データ同化等による精度向上を通じて、施策に対して予測される社会の反応を提示することを目指す。

社会シミュレーションが提示する施策の効果は可能性としての提示であり、その結果に応じて機械的に施策を適用するものではない。しかしながら、シミュレーションの結果によっては大きな社会的影響をもたらされるため、開発当初から社会実装を見据えて十分に配慮する必要がある。新型コロナウイルス感染症への対応で、接触機会の8割減を呼びかける根拠となった感染シミュレーションがさまざまな議論を巻き起こしたことから分かるように、シミュレーションへの入力データ、パラメタ、モデルで想定されている因果関係についての十分な検証と説明がないと、シミュレーション結果への信頼が得られない可能性がある。したがって、どのような説明を行い、こういった社会課題に適用していくかというシミュレーションの利用方法・利用環境に関する研究開発も欠かせない。想定される利用領域は、予防医療、感染症対策、労働環境、シェアリングエコノミー、防災、フィンテック、レグテック、経済シミュレーション、福祉政策など幅広い。限定された領域での実証を積み重ねて利用範囲を広げていくような推進方策を想定している。

学際領域である計算社会科学の研究開発を推進するためには、社会科学と情報科学の両方に精通した人材の育成や研究評価をどのように行うか、といった問題の検討も必要である。さらに、社会データに表れにくいマイノリティーへの配慮をどのように行うのか、という視点も重要である。このような課題を具体的に解決するために、社会データを利用した社会シミュレーションの結果を確認し評価する手法の実現が求められる。

Executive Summary

We propose research and development of social data management, social simulation, and social simulation usage method and environment related to Computational Social Science. Computational social science is an academic field that uses personal behavior data and posted data that have become available with the spread of Internet of Things (IoT), smart phones, and social networking services (SNS). It takes social science, which traditionally relied on questionnaires and small-scale experimental data, to a new level. In realizing the Society 5.0, which will create a new society through systems that highly integrate cyberspace and physical space, computational social science has focused on both empirical researches based on big data and theoretical researches based on social simulation. Therefore, computational social science is one of the disciplines in which the humanities, social sciences, and information science can work together to solve social issues. In this proposal, we propose research and development of a tool that uses simulations instead of social experiments to show how society reacts to various measures to contribute to decision-making and consensus building. The proposed research and development includes three issues: management of social data, social simulation, and methods and environment for using social simulation.

This proposal proposes the management of data obtained from the real world, the development of social simulations, and the research and development of social simulation usage environments, which will contribute to the realization of Society 5.0 by using simulations to predict how society will react to various measures.

The management of social data requires to solve information processing issues such as integration of data items, cataloging, making them open, and platform construction for the data collected in the IT systems of the ministries and agencies, as well as social science issues such as the unification of the handling of personal information, which is regulated in slightly different ways in each municipality, the protection as well as the utilization of data, the development of rules for the development of data, and the consideration of data ethics for fair and equitable use. On top of that, building a social model that can be simulated based on the collected data is a challenge that should be solved by social and information sciences in cooperation.

The social simulation assumes an agent-based simulation in which an agent is set and simulated based on a social model that models how individuals optimize their behavior through interactions with the people and environment around them. Although social simulations have traditionally been used for theoretical research, we aim to use them to present the possibility of social responses to policies by improving their accuracy through data assimilation and other means.

The effects of the measures presented by the social simulation are presented as possibilities and should not be applied as-is. As significant social impacts are brought about by social simulation predictions, it is necessary to consider social implementation from the beginning of the development. As shown by the fact that the infection simulation that served as the basis for the call for an 80% reduction in contact opportunities in the response to the new coronavirus outbreaks has caused much debate, without sufficient verification and explanation of the simulation input data, parameters, and causal relationships assumed in the model, confidence

in the simulation results may not be gained. Therefore, research and development on what explanations to provide and what social issues to apply it to is also essential. Potential areas of application include preventive medicine, infectious diseases, labor environment, sharing economy, disaster prevention, fintech, economic simulation, and welfare policy. We envision a promotion strategy to expand the scope of utilization through repeated demonstrations in limited areas.

In order to promote research and development in the interdisciplinary field of computational social science, it is also necessary to consider issues such as how to develop human resources who are familiar with both social science and information science and how to conduct research evaluation. In addition, it is also important to consider how to take into account minorities who are less likely to be represented in social data. To specifically address these issues, it is necessary to realize a method to check and evaluate the results of social simulations using social data.

目次

1	研究開発の内容	1
2	研究開発を実施する意義	3
2.1	現状認識および問題点	3
2.2	社会・経済的効果	5
2.3	科学技術上の効果	7
3	具体的な研究開発課題	11
3.1	社会モデル構築とデータ同化のためのデータマネジメント	11
3.2	施策の効果を予測する社会シミュレーション	12
3.3	社会シミュレーションの利用方法・利用環境	13
4	研究開発の推進方法および時間軸	16
4.1	分野をまたがる研究推進	16
4.2	人材育成	18
4.3	研究開発推進上の留意点	18
4.4	時間軸	19
付録 1	検討の経緯	21
1)	インタビュー	21
2)	ワークショップ	22
付録 2	国内外の状況	24
付録 3	専門用語説明	26
付録 4	参考文献	28

1 | 研究開発の内容

Society 5.0 実現に向けた計算社会科学とは、社会モデルに基づいて精度の高いシミュレーションを行い、施策が社会に及ぼす影響の可能性を参考資料として提示するツールを提供することで、Society 5.0 実現のための社会課題解決に資する研究開発である。スマートフォンのログやソーシャルメディアにおけるやりとりといった、社会から得られる大量のデータを使って定量的な分析を行う社会科学と情報科学の学際的学問である計算社会科学を進展させる。

Society 5.0 は先端技術を産業や社会生活に取り入れ、個々のニーズに合わせたサービス提供によって社会課題を解決するものである。そこで想定されている先端技術の一つである IoT (Internet of Things) によって、実社会の経済活動のデータから個人の心理状態を推測できるデータまで収集できるようになったことが、Society 5.0 実現に向けた重要なポイントであることは間違いない。社会から生み出される大量のデータを利用する学際科学として計算社会科学 (Computational Social Science) と呼ばれる研究領域がある。社会科学の問題意識に、社会のビッグデータを用いたデータサイエンスなどの情報技術やネットワーク科学やシミュレーションといった数理手法で迫る科学である。SNS (Social Networking Service) などのビッグデータを解析し、社会におけるイデオロギーの対立といった、従来は調査が難しかった社会の現状を分析し理解を深める研究やシミュレーションを使った理論的研究が行われている。

シミュレーションは対象を支配する因果関係を推定・抽出し、モデルを作成し、模型あるいはコンピュータプログラムを作成して実験を行うことで、対象そのものでは実施困難あるいは実施不可能な実験を模擬的に実行して、対象そのものの挙動を推測するものである。本プロポーザルが想定するシミュレーションはエージェント・ベース・シミュレーションである。エージェント・ベース・シミュレーションは内部状態として一定のメカニズムを持つエージェントと呼ばれるマイクロモデルを使い、エージェントの集合である外部環境でのエージェント同士の相互作用を模擬する。個人、組織、コミュニティという社会の構成要素をエージェントとして定義することでマクロな社会の動きをシミュレーションすることができる。(図1)

社会シミュレーションが可能になると、社会に対して施策やサービスなどを適用したときに、社会がどのような反応を示すかを、シミュレーションを使って実験することが可能になる。しかし、社会モデルのベースとなっているデータにはさまざまな誤差が含まれているため、現実の社会がシミュレーションの結果どおりの反応を示すわけではない。したがって、単一のシミュレーション結果を根拠に施策を実行するのは妥当ではない。

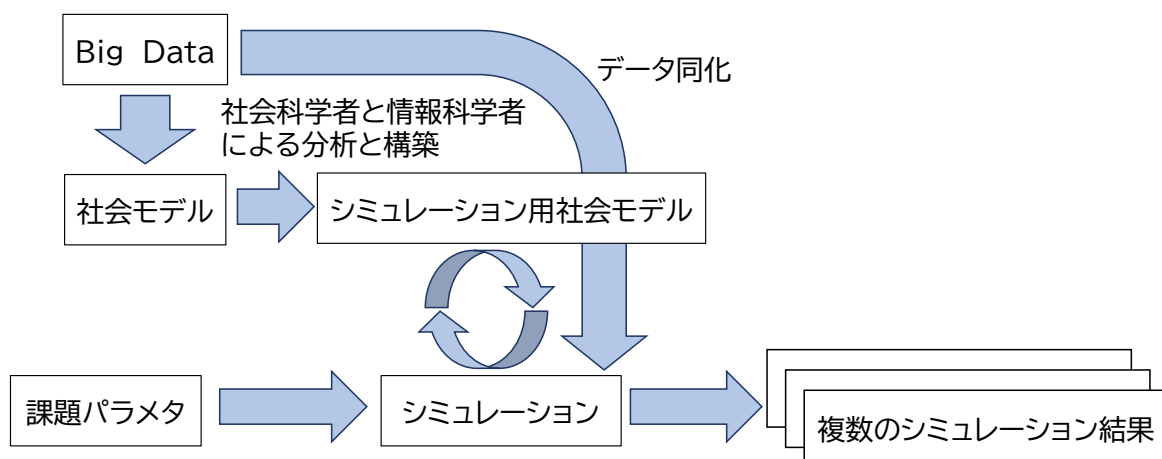


図1 提案する社会シミュレーション

エージェントのパラメタを変動させて複数の結果を作成し、施策を実施するかどうかを検討するための参考情報とする、というのが正しい利用方法であろう。このように、本プロポーザルはシミュレーションの研究開発だけでなく、その利用の仕方も合わせて研究開発することを提案する。図2は図1に示した社会シミュレーションの利用方法の案を示している。図2の案のポイントは、以下である。

- ・シミュレーションが利用している社会モデル、計算モデル、入力であるパラメタの透明性を高め説明可能にする。
- ・社会シミュレーションの実行を、ステークホルダーである行政や市民が検証できるようにする。
- ・シミュレーション結果をステークホルダーが評価できるようにする。
- ・シミュレーション結果はそのまま利用するのではなく意思決定・合意形成の参考情報とする。
- ・検証・評価結果は社会シミュレーションにフィードバックして性能向上に役立てる。

図2に示した社会シミュレーション利用方法案は、社会シミュレーションの外側に行政や市民といったステークホルダーによる評価・検証を置いているのが特徴である。これは、シミュレーション結果が絶対であるかのように錯覚して、効率化を目指して自動的に施策を実行していくといった、人間中心の社会を目指す Society 5.0と反対の方向にシミュレーションを利用することがないようにするためである。この案のように人間中心の社会の実現を目指す場合、社会シミュレーションは開発だけでなく、利用環境も含めて研究開発することが必要である。社会シミュレーションの実装と高性能化は主に情報科学の研究領域であるが、社会シミュレーションの利用環境の設計は主に人文・社会科学の研究領域である。ただし、いずれの研究領域でも、人文・社会科学と情報科学の連携が必要である。

社会シミュレーションの実現にはマルチエージェントシステムや人工知能などの情報科学分野と、認知科学や社会心理学、数理社会学、計量経済学などの社会科学分野との連携が必要である。連携して研究できる場の設定と同時に、自治体等の協力を得て実証を行う場も用意する必要がある。実証を重ねて予測の質を向上し、適用できる社会課題領域を広げる研究開発推進が望まれる。

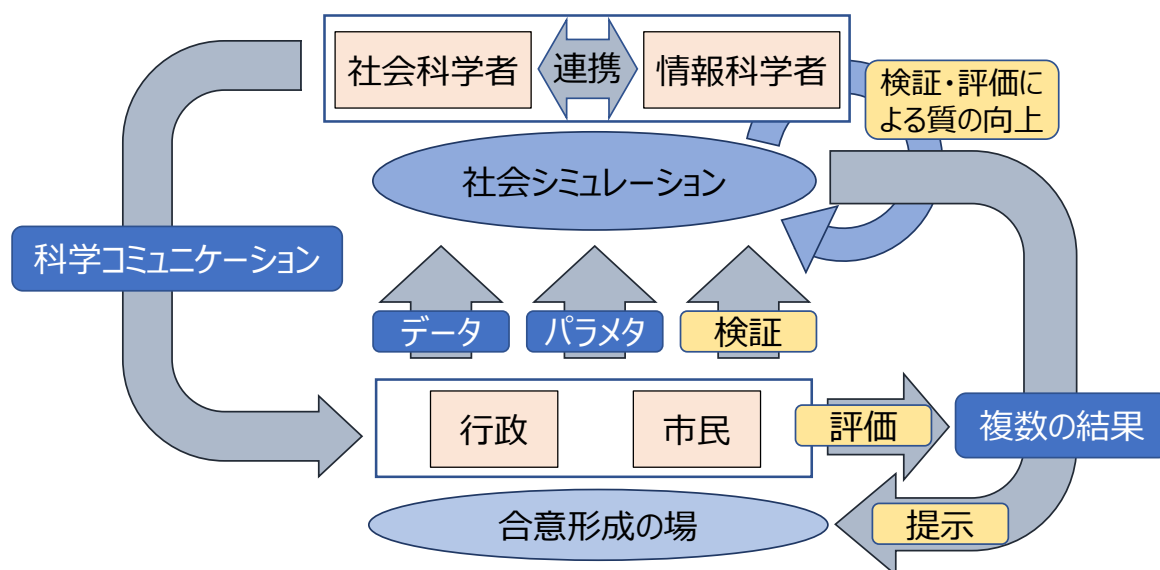


図2 社会シミュレーション利用方法案

2 | 研究開発を実施する意義

2.1 現状認識および問題点

インターネットやスマートフォンなど、私たちの生活には情報技術が欠かせない存在となっている。第5期科学技術基本計画では、我が国が目指すべき社会の姿として、「Society 5.0」が盛り込まれた^[1]。Society 5.0は、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムによる新たな社会として提唱されたものである。フィジカル空間で収集したデータを、サイバー空間で分析し、それをさらにフィジカル空間にフィードバックするというデータ駆動を活用することで、個々のさまざまなニーズに合わせたサービスを提供することができる。個人、家族、コミュニティー、地域といった規模に応じた社会課題の解決や新たな価値の創造が期待されている。

社会課題の解決や新たな価値の創造のためには、まず、どのような社会をデザインするのか、そういった社会をどうやってダイナミックに動かしていくか、ということに対して意思決定・合意形成が欠かせない。ある施策を実施することに関して合意をするには、その施策を実施した結果が各個人あるいは全体としての社会にどのような影響を及ぼすのかについて議論することになる。議論に参加した人々の予測に基づいて議論が進むが、経験や勘による予測ではなく、データに基づいたシミュレーションの予測を使うことでより、納得感が得られたり、想定しなかったような予測に気付いたりといった利点がある。社会シミュレーションの必要性はそこにあり、本プロポーザルは意思決定・合意形成に資するシミュレーションを実現するために必要な研究開発とその利用環境の研究開発について提案する。

Society 5.0を実現するための原動力といえる「データ」は、近年、IoTやセンサーなどの情報技術によって、大規模に取得し活用できるようになってきた。技術が普及する以前はデータへのアクセスに厳しい制約があった。例えば、知人に何かを尋ねること自体は簡単であるが、その知人との対話や交流を記録し、観測することは難しい。フィールドワークで行動観察をすることはできるが、小さなグループを除いてはコストがかかる。市町村レベル以上の規模での社会データの観測は難しいため、ほとんどの調査はランダムサンプルに基づいて行われているが、サンプルした集団の周囲の影響を含めて観測することは難しい。スノーボールサンプリングといって、回答者から知人を紹介してもらい、雪だるま式にサンプル数を増やすという手法があるが、回答者を選択する際の経路依存性により、人口分布を偏りなく表現することは困難であった。

2000年代後半になると、スマートフォンやソーシャルメディアなど、情報技術が急速に普及するようになった。これによって、人々の行動情報やコミュニケーションがデジタル化され、蓄積、分析可能になっている。もちろんこれまでもさまざまなデータの取得が試みられてきたが、ここで新しいのは、データが世界規模で得られるようになったことと同時に、ミクロな行動も広範にカバーできるようになったことである。これによって、人間の行動や社会現象などの複雑な事象を定量的に理解しようとする機運が高まった。2009年、Science誌に「Computational Social Sciences」が掲載されたことで、「計算社会科学」という学際的な研究領域が提唱され、広く知られるようになった^[2]。

計算社会科学とは、社会的なビッグデータに基づく実証研究と、社会シミュレーションによる理論研究の双方に軸足を置いた研究分野で、社会科学を情報科学方面から扱う学問の一つである^[3]。社会科学が、コンピュータやネットワークという、いわば新たな望遠鏡や顕微鏡を手に入れたことで、従来の手法ではできなかった、より大きなスケールかつ高い解像度で社会を捉えることが可能になってきた^[4]。社会科学と情報技術、数理手法による複合領域であり（図3）、文理共進化による新たな価値の創造、そして人類社会への貢献が期待できる。

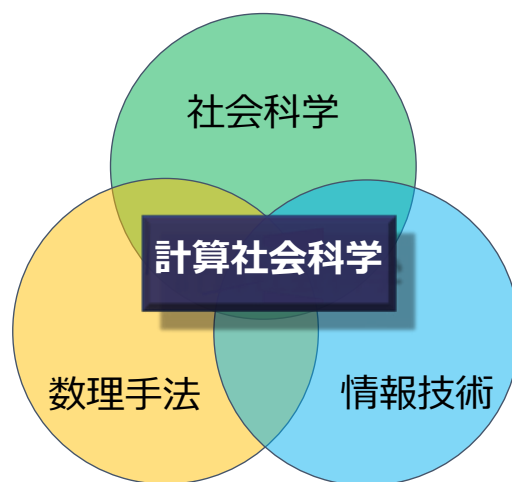


図3 学際領域としての計算社会科学

計算社会科学で理論研究に利用されている社会シミュレーションを、議論のためのシミュレーション結果を作成するツールとして利用することに期待がある。社会シミュレーションの必要性は、私たちを取り巻く制度や政策の在り方を従来にない多様なデータから考察することと、すでに実行されている制度や政策の効果を多様な観点から可視化することである。この「多様性」に、旧来の社会科学では到達できなかった付加価値がある^[5]。

社会科学では、対象となる現象（例えば政策の判断や、効果の測定）を知るにあたり、人間が収集できる範囲の情報（例えば各種の質問紙調査や聞き取り調査）と、人間が想定した対象行動（例えば注目する思想・心理・経済行動）に限った因果推論に依存してきた。しかし、人間の社会的な行為に関するあらゆるデジタルトース（例えばSNSでの発言、商品の購入履歴、移動履歴）が蓄積する中、それらにはアンケートやヒアリングには表れない心情や好みが多様に反映される。したがって、それらを活用できるならば、これまで分析していなかった情報を投入し、これまで想定していなかった効果を導出することができる^[6]。その分析内容はより複合的な要因からなる考察を持ち、従来の単純化された理論よりも現実味がある。

社会シミュレーションでは、フィジカル空間から取得されたデータを、サイバー空間で分析し、その結果を再びフィジカル空間に取り込むという一連のサイクルによって、個々のニーズが把握され、課題の解決へとつながる。以下に、それぞれのフェーズに存在する問題点について説明する。

(1) フィジカル空間におけるデータ収集

フィジカル空間における人間の活動から取得可能なデータはさまざまである。TwitterやFacebookなどのソーシャルメディアのデータはもちろんのこと、企業が保有する購買記録、自治体が保有する公共データなど、個人の行動ログから社会的なデータまで幅広く存在している。そういった社会データはプライバシー保護の観点から法律で注意深い取り扱いが求められている。一方で、現状では標準化・共通化されたデータのフォーマットやアクセスインターフェースがなく、異なる機関で保有するデータの統合が難しいという問題がある。

また、収集した膨大なデータから、目的に合わせたデータを抽出する際には、データの偏りや重複、弱者や少数意見の取り扱いをどうするのかという問題もある。

(2) サイバー空間におけるシミュレーション

サイバー空間では、フィジカル空間で集めたデータをもとにシミュレーションが行われる。多様な個人、集団、社会レベルのモデリングや、それらの動的な相互作用を反映したシミュレーションが実現できていない、実データに合致するだけの精度向上ができていない、などの問題がある。

(3) フィジカル空間へのフィードバック

サイバー空間における分析によって得られた結果は、フィジカル空間へフィードバックされることで意味があるものとなるが、今のところ現状のデータ解析にとどまることが多い。シミュレーションを社会課題解決につなげるためには、シミュレーション結果のフィードバックをどのようにすればよいか、というシミュレーションの利用方法や利用環境に関する検討を進める必要がある。

上記技術的問題に加えて、人文・社会学者と情報学者が自発的に協力しあえる環境をどのように作るか、人文・社会科学と情報科学の両方が分かる人材をどのように育成するか、人文・社会科学と情報科学では評価の時間軸が異なるので、学際領域である計算社会科学での成果をどのように評価するかといった問題もある。

2.2 社会・経済的效果

刻一刻と収集されるデータを、多様な社会の仕組みへの判断材料として生かすことが、社会シミュレーションを提示することの成果である。具体的に社会シミュレーションによる効果が見込まれる局面として、ここでは三つの点を挙げる。第一に、社会課題に関する正しい認知、合意形成を図ることである。第二に、根拠に基づく政策形成を推進することである。第三に、これまでの社会の制約にとらわれない形で、倫理的・社会的に納得感のある社会経済活動をデザインすることである。

(1) 社会受容・合意形成

サイバー空間では、フィジカル空間にはない情報の多様性、拡散性がある。それらが私たちの意思決定や合意形成に資する恩恵は多大である一方で、「フェイクニュース」や「フェイク・レコメンド」の膨張など、懸念材料も多く指摘されている。社会的には負の側面を持つといえるが、その明確な区別や価値判断の難しい言説が、サイバー空間を介して実社会の世論形成へつながりつつある。また、これらの言説の影響力を拡幅する巧妙なターゲティングのため、私たちの人種・宗教・性別・国籍や居住地といった、個人情報が利用されるケースも多い。

これに対し、計算社会科学では、「サイバー空間における、ファクトチェックの実装」「サイバー空間における個人情報の保護」「サイバー空間における世論形成メカニズムを踏まえた、一人一人のメディアリテラシーの育成」に資する社会的な意義を学術的に追及している。社会シミュレーションでは、実験的にサイバー空間の意見の隔たりが実社会で与える影響力を測定したり、「ファクト」の定義と規制の強度によって、その後の合意形成にどのような違いが生じるかを検証したりといった試みがなされている^[7]。

これらは、社会実装を一律に行うには制約が大きすぎる実験であり、社会シミュレーションを検証の手段と

することは有効である。また、結果の解釈においても、どのような合意形成が望ましいのか、社会科学的に価値判断をすることも重要となるだろう。

また、合意形成がうまく進まず、事業に多大な費用がかかった例は成田空港をはじめとして数多くあるため、社会シミュレーションが合意形成に資することができれば、そういった金銭的・時間的ロスを減らす効果も大きい。

(2) 根拠に基づく政策形成

2019年末に確認されたCOVID-19の対策という共通の課題に対して、各国でそれぞれの知見や意思決定プロセスに基づいた対策が行われている。一方、各国の対応が比較できる環境下で、データは政策に生かされるのか、あるいは生かされたのか、という点で日本社会に突き付けられた課題は大きい。

従来の社会科学では、政策実施後、政府の統計情報などが出そろったずっと後になって政策評価をする、ということが通例であり、その政策が失敗であれ成功であれ、フィードバックを行うのに時間を要した。失敗を見直すにも、成功例を拡大するにも時間と手間を要した。また、政策実施前に政策を立案できる体制を整えておき、必要に応じて迅速に分析し、実行までのタイムラグを減らすという形でのシミュレーション利用は、行政上の必要性は認識されていたが実現は難しいと思われてきた。

しかし、COVID-19の経験を通じて、感染症拡大の局面においては瞬時にリアルタイムデータを把握し、対策を判断することの重要性があらためて認識された。緊急時に限らず、リアルタイムデータから政策をシミュレーションして立案し、早期に合意を得て実行することの必要性は、変化の早い世界においてますます増してゆく。また、政策評価においても、政策が異なっていたらどうなったか、という反実仮定のシミュレーション（検証）が、次の政策のために早急に求められるようになると思われる。根拠データへのアクセスが改善され、それを活用する人材が参画すればデータに基づくシミュレーションの環境も整い、シミュレーションの重要性を理解する人が増え、個々の政策の集合が優れた効果をもたらすと考えられる。

一方で政策の評価軸には、タイミング、有効性、効率性、公平性、個別性など多様な観点があり、一面的な情報だけでは捉えがたい。計算社会科学の社会シミュレーションにおいて、このような多様な観点を生かすことは、社会的な観点から優れた政策を判断するための具体的な手段を提供する。

(3) 市場の倫理的・社会的な構築

サイバー空間では豊富に情報が利用可能だとしても、実社会ではさまざまな制約からそれらが利活用されない場合がある。その場合、社会シミュレーションを重ねることで、当事者が必要とする取引市場を構築することも計算社会科学に期待される応用性の高い効果の一つである。

例えば、腎臓は数少ない「生体移植」が可能な臓器であり、腎臓移植は腎不全の患者にとっての有効な治療法の一つである。しかし臓器売買は倫理的に多くの国・地方で禁じられており、近親者やごく近い人間関係の間で血液型などの適合がない場合、死者や脳死者からの臓器提供を待つことになり、各国ともに著しく供給不足の状態にある。米国で、経済学者が提唱し、実際に2004年から実用化されているのが「腎臓交換マッチング」である^{[8], [9]}。腎臓の提供者（ドナー）と移植を希望する者（レシピエント）の間で不適合があった場合、不適合ペアをグルーピングし、レシピエント候補者の近親者を含め、適合を探る。しかし、米国の腎臓交換マッチングはマーケットデザインの不備から、移植率の低下を招いているという報告がある^[10]。実際に市場を創設する前に、市場を創設した結果起こりうる混雑現象や倫理的な問題についてシミュレーションを利用した実験で検証し、多くのステークホルダーで議論することができれば、安全で信頼性が高く、倫理的、

社会的に納得のできる市場を構築できた可能性がある。

このように、社会シミュレーションは既存の社会経済的活動のメカニズム解明や効果検証のためだけでなく、社会の中で未知・未踏の領域に信頼性の高い市場を構築する際にも活躍する。臓器移植や学校選択など、金銭的な解決は倫理的に難しいが、ニーズとシーズのより良いマッチングが必要かつ可能な分野は多く存在する。これらは一定の実証実験を必要とするが、社会シミュレーションはその実験を実施する負荷を軽減するために有効なツールである。

2.3 科学技術上の効果

これまで情報科学と社会科学は、一部において連携は図られていたものの、我が国では自然科学と社会科学における文化や業績評価などの違いから、おのおので発展を遂げる形となっている。実際に、計算社会科学における情報科学と人文・社会科学（社会学、経済学、心理学、法学、哲学など）の連携・融合、そこへの両コミュニティにおける人材の流動化は十分にはなされていない。また、ビッグデータの解析のみにとどまる研究、目的や用途が明確ではないシミュレーション研究も少なくなく、本分野に関する知見蓄積や理論構築がなされているとはいえない。

科学技術基本法の改正（令和2年6月公布、令和3年4月施行）に伴い、イノベーション創出に向けて、第1条において同法の対象である「科学技術」の範囲に「人文科学」が追加され、人文・社会科学が積極的に位置づけられた。社会課題に対峙するために、あらゆる分野の「総合知」を総合的に振興していくことが重要であるという背景があり、プロセス全体において自然科学と人文・社会科学の連携・融合や人文・社会科学自体の振興が重要となる。特に入り口において、解くべき課題の設定・価値観の創造を行うため、そしてその後のプロセス（特に出口）における社会受容性の確保のためにも人文科学の主導的役割が重要になる。

以上を踏まえ、我が国が本領域の研究開発を推進することで得られる科学技術上の効果を記す。

（1）計算社会科学という学問分野/科学技術領域の基盤構築と人的ネットワークの形成

情報科学と社会科学の両方の知見を合わせる、学際領域としての計算社会科学は誕生しているが、本プロポーザルの研究開発を進めることで当該学問のさらなる基盤構築につながる。SNSの登場による社会データの流通促進、また実空間でのさまざまな行動センシングが可能となりつつある時代においては、人々の自発的な情報行動やコミュニケーションなどの詳細がデジタルに記録・蓄積される。これにより、従来は質問紙調査をはじめとした定性的かつ（ある意味では）主観的な結果を用いていた社会理解において、それに加えて、人間行動や社会現象をより定量的・理論的に理解することが可能となり、情報科学と社会科学の「共進化」を促進させるだろう。つまり、社会科学の側から見れば、質問紙調査を中心とした従来手法に加え、SNSをはじめとしたソーシャルデータや行動データを用いることで、より客観的な分析手法を取ることができるようになる。他方、現在の情報科学は、社会行動の新たな次元を特定したり、既存の説明の堅牢性を検証したりすることは可能であるが、学際領域である計算社会科学の創出によって、他分野との共同作業が行われるようになり、人間の心理や行動をリバースエンジニアリングする理論を作り上げることもできるだろう。ひいては、ダブルメジャー/ダブルディグリー制度が一般的ではない日本においても、情報科学と社会科学両方の知見を有する研究者といった専門家のさらなる輩出が期待される。

これまでに整理したように、国際的には、2015年に「International Conference on Computational Social Science; IC2S2」が国際学会として設立されている。日本では国際的な流れに続き、国内のビッグデータ研究を含む計算社会科学に従事する研究者らが、「計算社会科学研究会」を2016年12月に設立、また人工知能学会において計算社会科学に関するオーガナイズド・セッションを開催（2018年以降2020年まで毎年企画）するなど、本領域に関連する研究者らの取り組みも始まっているが、学問分野の確立までには至っていない。本プロポーザルは、そのような学問分野/科学技術領域の形成（その後の知見蓄積や人材育成）を後押しすることができる。

(2) 人文・社会科学研究の多様化の促進

前述のとおり、科学技術基本法の改正に伴い、人文・社会科学の役割の重要性は高まっており、本プロポーザルを実現することは、長期的には人文・社会科学研究の発展にもつながると考えられる。以下では、①研究手法の多様化、②研究対象の多様化という二つの観点で整理して、科学技術上の効果を示す。

① 研究手法の多様化

人文・社会科学に計算（社会）科学の手法が取り入れられることで、計算社会科学以外の学問分野/科学技術領域が創出される可能性がある。文部科学省科学技術・学術政策研究所のサイエンスマップ2018によれば、日本は米国、中国、ドイツ、英国などと比較して、確立された分野（コンチネンタル型）への参画が多く、エマージングな分野（スモール・アイランド型）における研究推進が少ない^[11]。この結果は、我が国において有力な研究が伝統的な学問分野に集中しており、新規分野を開拓するような研究が少ないということを示唆している。これまでに経済学が心理学や社会学の知見を得て行動経済学が派生したように、計算社会科学の手法は伝統的な学問をアップデートする可能性を持っており、計算社会科学の創出に続き、同様の事例がさらに生まれる可能性がある。

令和3年度から開始される第6期科学技術・イノベーション基本計画に向けて、内閣府がその骨子（案）を公表している。その中では、多様で卓越した研究を生み出すための環境の再構築に向けて、人文・社会科学の振興策の一つとして「人文社会科学研究のDX化」の必要性に言及されている^[12]。人文・社会科学研究へのデジタル手法の導入の流れは、このような国の政策の方向性とも合致しており、その実現に本プロポーザルが貢献できると考えられる。

② 研究対象の多様化

情報科学等の知見を踏まえ、Society 5.0をはじめとした情報化社会の在り方を考察したり、情報科学の手法や研究開発成果から生じる影響を研究したりする等、情報（科学）を対象とする学問が、派生的に形成されると考えられる。

また、すでに形成されている学問の発展も想定される。すでに情報法や情報社会学、あるいは（横断的に先端技術のELSIを検討するという意味での）ELSIといった分野が誕生しており、学会等の創設も含め研究コミュニティが醸成されつつある。そのような中で計算社会科学がユースケースとして扱われることで、理論の強化や再構築、さらにはその実践が行われるだろう。

このように、(2) ①に示した情報科学を手法として取り入れるだけでなく、情報（科学）を分析対象とした境界領域の学問分野/科学技術領域が形成され発展する可能性があり、本プロポーザルはそれに寄与することができるだろう。

コラム

人工知能の利活用と計算社会科学の視点

人工知能（AI）を取り入れることは、計算社会科学にとって重要な要素の一つである。しかし両者の違いもここであらためて整理しておきたい。AIが人間の精度を上回る予測を提示し、さらにAIが予測に基づく意思決定の主体（人格なき統治）となりうる場面も多々ある。自動運転が好例であるが、他にも、通販で「物品が注文する前に送られてくる」サービスなどが実用化されている。

例えば、AIが秘書のように個人のニーズを先回りして対応してくれることのメリットとしては、作業時間を短縮し、人間の意思決定を支えるツールとなることが挙げられる。このメリットにより利用者数が拡大すれば、AIが学習に利用できるデータが増え、予測精度が高まる。そして、予測精度が高まれば、システムの信頼度や必要性が増すことでさらに利用者を獲得することができる、というような正のフィードバックがかかる。

しかしAIに頼りすぎると、人間の意思決定は代替され、社会の多くの部分で人間の意思決定能力を減退させるという負の状況を広める。だからこそ、人間の意思決定により社会の在り方を考えるために、計算社会科学（社会シミュレーションを活用した問題解決）が必要なのである。個人にとって便利な時代になっても、社会全体の指針が共有され、合意に至るとは限らない。貧困・格差・差別・統治ルール・プライバシーなど、社会の在り方に関する課題の多くはまだ解決していない。

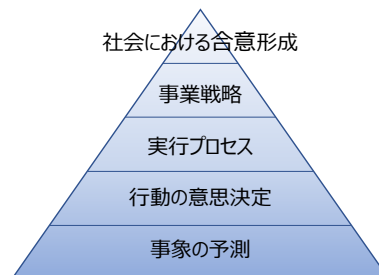


図4 人工知能の利活用と社会における課題

計算社会科学は個人の利便性の向上だけでは解決されない社会の課題に対して、合意を見いだすために活用できる学問である。AIが使われるほどに、その負の側面を解決するための計算社会科学も必要となる。図4では、AIの利活用段階と社会における課題を、腎臓移植のマーケットに関する論文^[9]を参考に5段階で示した。第1段階の「事象の予測」、第2段階の「行動の意思決定」、第3段階の「実行プロセス」は、AIによってプログラム化が進むことで効率化が増してゆく領域である。

一方で、第4段階の「事業戦略」は、AIをどこでどう用いるのか、という戦略の問題である。計算社会科学の社会シミュレーションが利用される領域の一つである。

第5段階の「社会における合意形成」は、法制度や社会インフラ投資の見直しの段階である。Society 5.0では、社会課題の解決のためにAI技術を含むICT技術を利用することを目指しているが、技術課題の解決のためにも、ICT技術利用に関する社会での合意といった社会環境を整えておく必要がある。例えば、社会シミュレーションの技術課題として社会の目的に則した予測の質の向上が求められるが、そのためには予測技術の向上だけではなく、データの収集（供給）から活用（需要）までを支える社会環境を整えることが重要である。

社会課題の解決にあたっては、結局人間が、どのような予測によって何を判断し実行したいのか見極め、合意形成を図る必要がある。計算社会科学では、抽象的な価値観（平等、公平、人権、自由、差別や排除など）を豊富な情報源から可視化しようとする。それらを観察、考察し、さまざまな社会におけるメリットとデメリットを考えさせる計算社会科学は、私たちの「社会における合意形成」のため、AIにはできない問いを提示することができる。

3 | 具体的な研究開発課題

計算社会科学の発展を背景にした社会シミュレーションの研究開発課題は以下の三つである。

- ①社会モデル構築とデータ同化のためのデータマネジメント
- ②施策の効果を予測する社会シミュレーション
- ③社会シミュレーションの利用方法・利用環境

3.1 社会モデル構築とデータ同化のためのデータマネジメント

計算社会科学にとってデータは重要な役割を果たしている。データが利用できて初めて、社会モデルの妥当性を確認したり、シミュレーションの誤差を減らすためのデータ同化を行ったりできる。本プロポーザルで想定するデータは、公共データである。データを収集し、保管し、利用できるようにするためには、適切なデータプラットフォームが必要である。データプラットフォームの実現には法整備といった制度上の課題と技術的な課題がある。両方がそろって初めて、市民が安心できる形でデータを利用する環境が整う。

(1) データマネジメントの技術的な課題

データの収集、保管、利用、廃棄というデータのライフサイクルを管理するデータプラットフォームをどのように整備するかが課題である。データアクセスの方法、データの検索を容易にするデータカタログの作成方法、統一可能なデータフォーマットの策定などは技術的課題である。利便性を考えれば、データプラットフォームはインターネット上に仮想的に存在すればよいので、セキュリティに配慮された通信方法や、利用しやすいAPI群の用意も課題である。

データは動かしようのない事実であるかのように思われがちであるが、どのように取得されたものか、どういった母集団から取得されたものか、どういった加工がされているのかに注意を払う必要がある。例えば、ソーシャルメディアのデータは得てして、社会を代表しているかのような扱いをされることがあるが、実際に、ソーシャルメディアを利用している人は社会の一部にすぎない。平成30年版情報通信白書によれば、日本で最も利用率が高いソーシャルメディアのLINEであっても全人口の約60%が利用しているだけであり、しかも、発信・発言を積極的に行っているのは17%にすぎないとされている。データが公開され研究にもよく利用されるTwitterの場合、利用者は日本社会全体の約40%で、発信・発言を積極的に行っているのは7.7%である。したがって、Twitterのようなソーシャルメディアのデータだけで社会全体を判断することは非常に危険である。さらに、国際比較をするときも利用率が国ごとに異なっているので、単純に同列に扱うことには注意が必要である。対応として、データソースをできるだけ一般化可能なサンプルにして集めるという方法もあるが、データを利用する際、データに含まれる誤差や偏りを考慮して処理し、処理結果の信頼度や誤差を付記するという対応方法を検討する必要がある。

(2) データマネジメントの制度的課題

OECDのグローバルサイエンスフォーラムが2013年にまとめた、New Data for Understanding the Human Conditionには、国際比較のための統一基準作りの必要性が述べられている。OECDは国際間という問題意識であったが、これは自治体間でも同じ問題であり、データを準備する段階から、比較を正しく行えるようなルール作りが重要である。また、自治体が持つデータをより一層利用可能にするような制度の検討

が必要である。また、ルール作り以外にも、データを公正・公平に活用するためのデータ倫理の検討も課題である。

欧州では2018年に施行されたEU一般データ保護規則(GDPR)でデータ保護を強化しつつ2021年からは、GAIA-Xというクラウドイニシアチブでデータ主権を確保して利用を促進しようとしている。日本ではデータ駆動型の産業競争力強化のために、国際的に信頼性のある自由なデータ流通(DFFT: Data Free Flow with Trust)を提唱し、データ利活用の課題と対応の方向性を示している。社会シミュレーションで利用する公共データについてもDFFTの理念に沿った扱いが望まれる。

3.2 施策の効果を予測する社会シミュレーション

社会に対する施策の効果を予測可能な社会シミュレーションを実現する。シミュレーションによってステークホルダー間の議論に役立つ情報を提供することができる。また、社会学者と情報科学者との間では言葉が通じない、といわれるが、社会シミュレーションは社会学者と情報科学者の共通言語として機能することが期待される。さらに、社会シミュレーションが市民を含むステークホルダー全員の議論のための共通言語となることも目指したい。

社会シミュレーションの研究開発には以下の課題がある。

(1) シミュレーションの領域探索

社会のあらゆる属性を反映したシミュレーションを行うことは究極の目標であるが、達成できる精度に合わせて、利用領域を選ぶ必要がある。防災・減災であれば、人間の行動は比較的少数の特徴的行動でモデル化が可能だと思われるので、シミュレーションの精度は良いと思われる。しかし、好みといった非常にバラエティーに富んだ行動が関係するようなシミュレーション(例えば、都市部の休日における各個人の行動)をするためのモデルは構築が難しいと想定される。4の研究開発の推進方法および時間軸にも記述しているように、社会シミュレーションは実証を積み重ねながら適用範囲や性能を向上させていくことを想定しているので、こういった領域から研究開発を進めるかを検討する必要がある。本プロポーザル作成にあたり開催した科学技術未来戦略ワークショップでは、都市計画、働き方改革、福祉政策立案、根拠データに基づく合意形成や政策決定に利用できるのではないか、という意見があった。

(2) データに基づく社会モデルの構築

公共データや研究結果なども含むさまざまなデータが3.1に記したデータプラットフォームに蓄積される。CRDSが2018年に発行した「計測の俯瞰と新潮流」という調査報告書^[13]では、こうして集まったデータをもとに、社会の状況・状態を定量的に把握する計測技術について報告しているが、本プロポーザルでは計測にとどまらず、さまざまな環境で個人がどのような行動を取るかというミクロなモデルと、個人の集合としての社会がどのような動きをするかといったマクロなモデルを構築する。

集められたデータから相関関係は比較的簡単に分かるが、その相関関係の元にある因果関係を仮説としてモデルに組み込む必要がある。シミュレーションとしてエージェント・ベース・シミュレーションを想定すると、ミクロなモデルをエージェントとしてシミュレーションに組み込み、シミュレーションによるマクロな社会の動

きと、実社会のデータに基づくマクロなモデルの整合性を確認する必要がある。

(3) シミュレーションの精度向上

社会シミュレーション結果の精度をどのように向上させるか、も課題である。実験的に過去の事象を利用して、シミュレーションを行い、実際に起こったことと、シミュレーション結果を比較してシミュレーション手法や社会モデルを改善するという方法もあるが、その場合データの入手が困難な可能性もある。また、出力結果と現実の差異が、入力データの問題なのか、社会モデルの精度の問題なのか、シミュレーションで考慮している相互作用のモデルの問題なのか、計算誤差なのか、といったことを検証するためには、一部のパラメータを変えながら実験することが望ましいが、過去のデータを使う限りは、パラメータ変更で現実がどう変わるかが分からないので、それができない。精度向上のための手順を含めた技術開発が必要である。

データのばらつきやモデルの誤差を考慮して、シミュレーション結果が実際の結果と一致するようにする手法であるデータ同化の手法は、3.1 (2) で課題として挙げた、データに含まれる偏りに技術的に対処する方法として参考になると考えられる。

(4) 逆方向シミュレーション

社会のマクロな動き（通常のシミュレーションにおけるシミュレーション結果）を入力として、そのような動きを起こすパラメータ（施策）は何かを推定する、いわゆる逆問題を解くシミュレーション（逆方向シミュレーション）の開発も研究開発課題である。逆方向シミュレーションができると、起こってほしくない状況を入力することで、そのような結果を起こす可能性がある施策が分かり、施策の検討対象から除外することが可能になる。

(5) ステークホルダーの検証を可能にするシミュレーション

シミュレーションが合意形成のためのツールであることから、シミュレーション結果をステークホルダーに提示するだけでなく、その結果が得られた理由を説明できるように、ステークホルダーがシミュレーション過程を検証できるようなアーキテクチャになっていなければならない。

また、ステークホルダーの評価・検証に応じてシミュレーションを改善できるようなアーキテクチャになっている必要がある。

3.3 社会シミュレーションの利用方法・利用環境

社会シミュレーションを有効に利用するためには、どのような利用方法や利用環境を策定すればよいかを検討する必要がある。3.2 で、シミュレーションの機能として、ステークホルダーの検証を可能にする機能が必要であることは述べたが、そのような機能を生かすためには、制度的に利用環境を整える必要がある。シミュレーションの精度をどれだけ向上させても、シミュレーション結果は正解ではないので、シミュレーション結果がそのまま社会に適用されるような事態は防がなければならない。ステークホルダーがシミュレーション結果を適切に利用するには、シミュレーションがどういったデータを使い、どのような社会モデルに基づいて、どの程度の精度のシミュレーションを行っているのかを説明する必要もあるし、専門的な知識を分かりやすく説明する科学コミュニケーションも求められる。それと同時に、どのようにシミュレーションの利用環境を整

えれば、安心してシミュレーションを利用できるのか、ELSI/RRIの観点からの検討も必要である。具体的には、シミュレーションを開発・実装するためのあるべき体制等のガバナンスの検討、少数派意見の取り扱いといった倫理的な検討、さらにシミュレーションが実装された際のガイドラインの策定などが想定される。制度面は人文・社会科学が中心となって、技術・機能面は情報科学が中心となって検討する必要がある。

コラム

社会シミュレーションの利用シーン

社会シミュレーションの利用に類似した先行事例と、今後想定される社会シミュレーションの利用シナリオを示す。

1. 先行事例

シミュレーションを政策提言に生かす研究が日立京大ラボで行われている^[14]。日本の高齢者人口および高齢化率がピークに達する2050年に向けた社会課題を見据え、持続可能な日本の未来の実現に向けた研究において、政策提言にAI技術を活用する試みがなされた。有識者、研究者、エンジニアを集めて、政策提言プロセスである情報収集、選択肢検討、戦略選択の三つのステージのうち、情報収集をモデル化、選択肢検討をシミュレーション・解析と捉えてシナリオ予測を行っている。モデル化として有識者がワークショップを実施して因果関連モデルをまとめ、シミュレーション・解析では因果関連モデルに基づいて乱数を用いた確率的シミュレーションを行っている。パラメタのばらつきで、未来のシナリオが2万通りに分岐するというシミュレーション結果をもとに、その分岐がいつ、どのような順番で発生し、その要因は何かを明らかにしている。政策提言プロセスの戦略選択ステージでは、得られた未来のシナリオから代表的なシナリオを選んで有識者が解釈して意味づけをする。

本プロポーザルは、モデル化としてビッグデータをもとにした社会モデルを、シミュレーションとしてエージェント・ベース・シミュレーションをベースに、人文・社会学者と情報科学者が連携する研究開発を提案するものである。日立京大ラボの例で、戦略選択が有識者により行われたように、本プロポーザルでもシミュレーション結果の解釈・意味づけは人間が行う。

2. 想定利用シナリオ

平成30年11月1日に開催した科学技術未来戦略ワークショップ「相互進化的社会システムデザイン」^[15]において、地域公共プロジェクトの社会実装における課題－中山間地域における公共交通実証実験を例に－、という発表があった。これは人口が減って高齢者ばかりになっていく集落において、公共交通であるバスの運行

をどう設計するかを、実証実験を通して行った研究の紹介である。公共交通の設計はスマートシティでのMaaS設計とも関係がある。こういったシーンでシミュレーションを利用するシナリオとして以下のようなものが想定できる。

- 1) アンケートとともに、IoTのセンサーから得られたデータを使って利用者の動向データを収集
 - 2) 動向データをもとに住民の行動モデルを構築
 - 3) 住民とバスをエージェントとして設定し、エージェント・ベース・シミュレーションを実行
 - 4) 住民エージェントは行動モデルに従ってシミュレーションし、バスエージェントはあらかじめ設定された運行スケジュール・運行経路でシミュレーション
 - 5) 待ち時間の発生状況を結果として出力
 - 6) 住民の数を変化させたり、個々のエージェントが従う行動モデルを変化させたり、運行スケジュール・運行経路を変化させたりして複数のシミュレーション結果を出力
 - 7) シミュレーション結果をもとにステークホルダーが議論を行い、さらに別のパラメタでシミュレーションを重ねるなどして、ステークホルダーが納得のいく運行スケジュール・運行経路を決定
 - 8) 突発的な事態が発生したとき（道路が使用できなくなる、行動モデルに沿わない住人がバスを利用する等）にどういうことが起こりうるかのシミュレーションを行い、突発的な事態に備える
 - 9) 実際に想定外の事態が起こったときはその状況をシミュレーションに新たなパラメタとして反映させ、シミュレーションを再実行して、対応策を検討
- ここではIoTやアンケートを利用した能動的なデータ収集を想定しているが、すでにあるデータを利用するケースも考えられる。

4 | 研究開発の推進方法および時間軸

4.1 分野をまたがる研究推進

(1) 情報科学と社会科学の連携の促進

計算社会科学は、これまで述べてきたように、人間行動や社会現象の理解とさまざまな社会課題の解決のために計算的手法（データの分析／社会モデルの構築／シミュレーション；バーチャルラボ実験／シミュレーション結果の解析など）を用いる研究分野である。その成り立ちからも、より高度な分析・シミュレーションの推進や、真に解決すべき社会課題へのフォーカスおよびシミュレーション結果等の実社会への適用やその評価の点からも、計算社会科学の研究開発の推進にあたっては、マルチエージェントシステムや人工知能などの情報科学分野と、認知科学や社会心理学、数理社会学などの社会科学分野が連携して推進することが必要となる。すでに計算社会科学研究会が国内で活動を始め、既存の学会にて計算社会科学に係るワークショップやシンポジウムが企画されるなど、徐々にその研究開発活動が広がりを見せる一方で課題もある。主な課題は二つで、一つは情報科学分野と社会科学分野の研究コミュニティの文化や慣習の違いであり、もう一つはデータのアクセシビリティの問題である。

研究コミュニティ間の慣習の違いの一つとして、成果や論文の生産性（頻度）に関する考え方や業績の考え方の違いが挙げられる。自然科学系の研究コミュニティにおいて、年に数本の論文発表に加え、インパクトファクターの高いジャーナルへの投稿や論文の高い被引用度を追求する傾向が否めない一方、一部の社会科学では、必ずしも論文発表にこだわらず、数年に一度でも書籍として出版することが評価につながるため、両者が連携して研究開発を推進する上での障害となることがある。

研究コミュニティ間における慣習の違いについては、時間をかけて新しい研究慣習をともに作り上げていくことが求められる。例えば、現在の萌芽的な取り組みをより発展させ、多様な分野からの参画を促進し規模も拡大し、計算社会科学という、新しいコミュニティとしてカルチャーを育むこと、また発表の場を確保し、若手研究者の育成や業績作りの機会を増やすことが重要となる。このことは、図5に示したように、異分野の研究者がビジョンや目標を共有した上で統合的なテーマを設定して研究を推進する「連携」ととどまらず、学

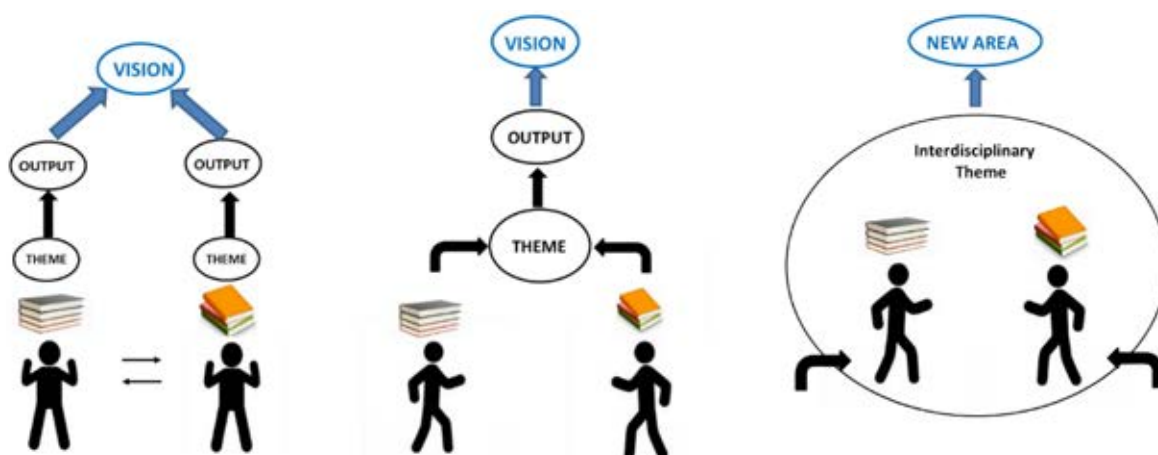


図5 目標を共有した上で研究を推進する「連携」と、学際的なテーマ設定による「分野融合」

（CRDS戦略プロポーザル「自然科学と人文・社会科学との連携を具体化するために」より）

（<https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2018/SP/CRDS-FY2018-SP-01.pdf>）

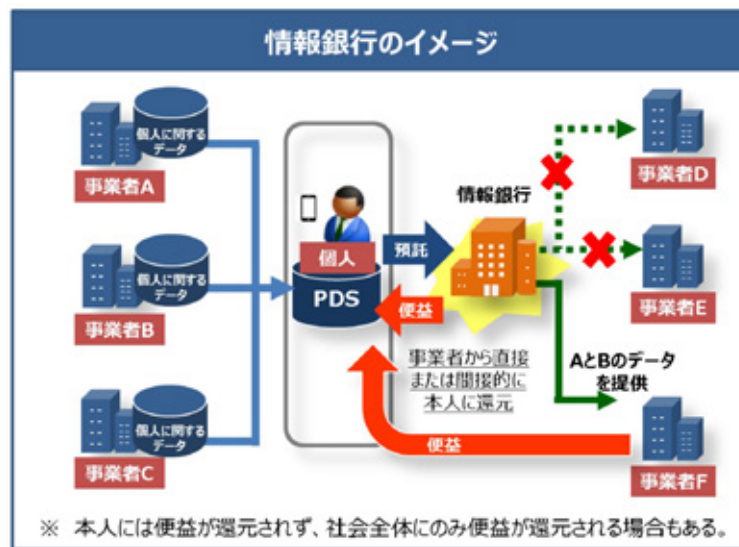


図6 情報銀行のイメージ

(内閣官房「データ流通・活用ワーキンググループ」第二次とりまとめより)

際的な研究テーマを設定して研究すること、すなわち分野融合により新たな学問領域の創製を目指すことといえる。

データについては、自らデータを収集するか、公開されたデータセットを用いるか、プラットフォーマーなどの企業から提供してもらうなどのケースがある。自分でデータ収集を行う場合以外については、受け取ったデータがどのように生成されたか分からないことがあるため、当該ドメインについての知識が重要となる。また、自らデータを収集する場合や、企業から提供してもらう場合は、収集コストが高くなる。

本プロポーザルでは公共データを利用することを想定しているが、将来的にさまざまな事業者データの活用が求められることになる。その場合、研究目的に応じたデータを共有するデータバンクの構築や、図6に示したような情報銀行の普及に合わせたデータの利活用などが考えられる。

(2) 自治体における実証の場の活用

現在、全国各地でさまざまなスマートシティの取り組みが始まっている（スマートシティ官民連携プラットフォーム <https://www.mlit.go.jp/scpf/projects/index.html>）。スマートシティの取り組みにおいては、会津若松市のように自治体の課題解決に向けて企業やドメインを超えたデータ連携が進んでいる例もあり、データアクセシビリティの側面からも自治体との連携は有用である。とすると、さまざまなデータがデジタルに記録・蓄積され計算機能力が向上したことから、シミュレーションやモデル構築が容易な研究から着手されることもあるが、本当の意味で社会課題を解決する計算社会科学研究を推進するためには、具体的な課題を抱えた自治体との連携による研究開発の推進は有用である。

(3) シビックテックとの連携

ITなどの技術を活用して地域やコミュニティの課題を解決するための活動であるシビックテックの活動が顕在化しつつある。具体的な課題解決のためのバックキャスト的なデザインによる、多様なステークホルダーの参画や共創が進められている。シビックテックには、

①市民エンジニアが、市民のためにボランティアに技術を提供して解決手法を生み出す活動

②行政サービスの向上を求める市民自らが提案しサービス向上を先導する活動

③市民エンジニアが、行政サービスの改良や効率化を提案し技術を提供する活動

などがある。人工知能学会による「市民共創知研究会（<https://sigcci.github.io/sigcci/>）」の活動など、研究コミュニティによる活動も見られる。

シビックテックの活動との連携は、研究者と市民、行政との共創のみならず、多様なステークホルダーの参画が見込まれ、学際的かつオープンな取り組みが要求される。課題解決に向けた研究開発は、まさに計算社会科学の対象となる上、実フィールドに根ざした社会実装の機会となりうる。

4.2 人材育成

人材の育成については、教育プログラムによる人材育成が欠かせないが、我が国において計算社会科学分野の研究者は多くない。そのため、現在の国内の萌芽的な取り組みをより発展させ、情報科学と人文・社会科学のそれぞれの分野から計算社会科学分野への参画を促進し、計算社会科学という、新しいコミュニティとしてカルチャーを育むことが重要である。国際ジャーナル（Journal of Computational Social Science）や国際会議（International Conference on Computational Social Science; IC2S2）を含む発表の場を活用し当該分野での業績作りを積極的に進め、若手研究者の育成を推進することも重要である。また、海外のサマーキャンプの機会なども若手研究者の育成の機会として活用できる。計算社会科学分野の研究者層が厚みを増すことにより、神戸大学計算社会科学研究センターや東北大学文学研究科計算人文社会学専門分野のように、大学や研究所のデパートメントが設立され、さらに人材育成が促進されることが期待できる。

また、コミュニティをより活性化するには、若手のキャリアパスの観点から業績作りのインセンティブが重要である一方、知的好奇心や社会貢献をモチベーションとした参画を促進することも重要である。このことは、主にシニア研究者のモチベーションとなり、コミュニティの多様性と厚みを増すことにつながることから、コミュニティ活性化の点で期待が持てる上、人材育成の面でも効果が期待できる。

コミュニティ確立の一方で、新たなディシプリンとして閉じることがないよう留意が必要である。研究推進において自治体やシビックテックコミュニティ、多様なステークホルダーとの連携が重要であるという意味で、常に学際的でオープンで、異分野間コミュニケーションを促進することが求められる。コミュニティとしても、多様な分野からの参画を促進することも重要である。

4.3 研究開発推進上の留意点

計算社会科学における大規模なデータを扱う手法においては、データにより読み解ける範囲でのみ、社会や人の行動・考えを捉えているという点に注意する必要がある。多数の人の行動や考えに関するデータから制度やシステムの設計を検討する際、そこに少数派や社会的弱者が含まれていない点には常に留意が必要である。少数派のことも考慮した計算社会科学であるべきであり、社会課題の解決や社会実装につながる研究

開発において、制度設計ではセーフガードを考慮するべきである。

また、データで判断するということは、人間を測定対象の客体として捉えているため、Society 5.0 実現の観点からは、人間中心主義をいかに実現するか考慮する必要がある。システム開発では人間の価値観をシステムに組み込むこと、あるいは、必ず一部の判断や制御に人を介在させるヒューマンインザループの仕組み等が重要となる。

加えて、データの解釈性やシミュレーションの恣意性の排除への配慮も欠かせない。

4.4 時間軸

これまで述べたような連携や融合は、一朝一夕には進むものではない。先行した計算社会科学の取り組みや活動が見られるが、プライバシー保護やマスデータによる偏りなど、さまざまな課題や留意点に配慮した、本当の意味で社会課題解決に向けた計算社会科学には、段階的な発展が求められる。

情報科学分野と社会科学分野が連携して推進するにあたって、着手できるところから始めるということも重要である。現状得られるデータで描ける社会モデルを構築するところから始め、描けた社会モデルに基づいてシミュレーションを進め、精度を高めていく。その際、社会モデルの構築からシミュレーションに至るプロセスと、シミュレーション結果とをオープンにすることで、外在的な視座からのさまざまな指摘を受けることになるので、その指摘を段階的に取り込んでいくことが重要である。データの偏りやELSI、少数派の扱いなど、人文学的な問題意識や多くの意見をつまびらかにしつつ、それらの課題を一つ一つ、多くの関与者とともに整理していくことが必要である。

段階的に、あるいは並行して適用範囲を広げていき、スマートシティーやシビックテックの取り組みとの連携といった、実社会での課題解決に向けた実験的活動にも取り組んでいくことが考えられる。それに向けたシミュレーションを行い、より多様なステークホルダーからのさまざまな指摘を受け止め、少しずつ改善していき、そのプロセスで関与者との対話を広げながら、社会の課題の解決に向けたシミュレーションとして、精度とともに社会からの受容性も高めていく。また、計算機の中のシミュレーションでは発見できない思わぬ事象、ユーザー側の共感や忌避感などは、実際にユーザーの体験を共有していくことで顕在化する面があるだろう。試行錯誤を重ねながら実装されていくことが重要となる。

このように、社会科学の問題意識にのっとり、情報科学の手法でフィジカル世界をサイバーに投影し、シミュレーションを重ね、最適解を模索し、現実世界へのフィードバックを試みるそのプロセスと結果は常にオープンにして、社会科学や人文学、広くさまざまなステークホルダーの議論を喚起することが重要である。もちろん、初期の段階から一部でもステークホルダーを巻き込んだ取り組みを試行することは奨励すべきである。

また、基本的な価値観の優先順位を切り替える場面もありうる。例えば、コロナ禍の緊急事態下において、感染の拡大を把握、抑制する観点から個人の行動をトレースすることの可否を判断するように、どのような条件なら個人のプライバシー保護を緩めることができるか、というような社会における価値判断（比較衡量）を必要とする事例がありうる。社会としてどこまで規制を強化したり緩めたりするか等、有事に備えた検討を行うにあたって、計算社会科学はシミュレーションの予測結果というエビデンスを持って議論・合意形成のための素材を提供することができる。

これらのプロセスの中で、人間をどこまで客体化して扱うのか、少数派への対応やセーフティーネットに

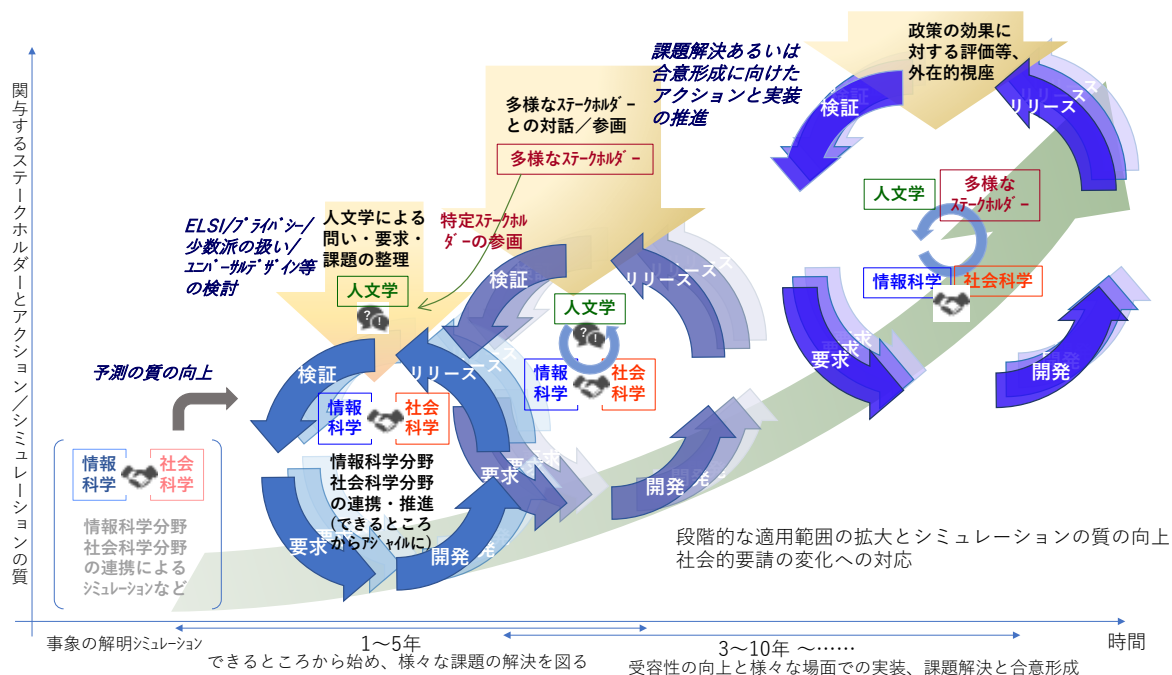


図7 推進方法の時間軸

よりどこまでカバーするか、自治体などの行政がカバーする範囲はどこまで、市民社会が担う範囲はどのあたりか、といった論点も深められていくことが期待される。

上記のような取り組みを加速するため、現実の社会の課題解決に向けた計算社会科学を推進するファンディングプログラムが設定され、新たな研究コミュニティの育成と社会課題解決型研究開発の双方の推進を図ることが重要である。プログラム設計においては、研究コミュニティだけに留意するのではなく、多様なステークホルダーの参画を促すことや、現実の課題を抱える自治体などの参画が重要であり、柔軟で機動的な運用が可能となるような設計に留意すべきである。

推進方法の時間軸の想定を図7に示す。

付録1 検討の経緯

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）では、2018年度の戦略スコープ策定委員会において、調査を進めることを決定した。その後、CRDS システム・情報科学技術ユニットにおいて、本プロポーザルを作成するにあたっての予備調査を進めた。その調査結果を踏まえて2019年度のCRDS 運営会議において、戦略プロポーザルの作成を進めることを決定し、検討チームを発足させた。これ以降、本テーマの研究開発状況や研究課題・方向性について、識者へのインタビューやセミナー、ワークショップを開催し検討を進め、戦略プロポーザルとして取りまとめるに至った。

以下に、インタビュー、セミナー、ワークショップの概要を含め、検討の経緯を記す。

（1）インタビュー

本プロポーザル作成にあたり、研究開発の方向性、研究課題、実施体制等について、関連する研究や活動をされている以下の識者にインタビューを行った。

（並びは50音順、敬称略、所属・役職はインタビュー実施当時のもの）

宇田 茂雄	日本アイ・ビー・エム株式会社グローバル・ビジネス・サービス事業本部 技術顧問
遠藤 薫	学習院大学法学部政治学科 教授
上東 貴志	神戸大学計算社会科学研究所 / 経済経営研究所 教授
笹原 和俊	名古屋大学大学院情報科学研究科 講師
佐藤 嘉倫	東北大学大学院文学研究科 教授
庄司 昌彦	武蔵大学社会学部 教授
高野 雅典	株式会社サイバーエージェント データマイニングエンジニア
瀧川 裕貴	東北大学大学院文学研究科 准教授
田中 辰雄	慶應大学経済学部 教授
鳥海 不二夫	東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 准教授
西田 貴紀	Sansan株式会社 DSOC R&D Group SocSci Team Leader
福田 一郎	株式会社サイバーエージェント 技術本部チーフアーキテクト
福田 剛志	日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所 所長
水野 誠	明治大学商学部 専任教授
村上 淳	株式会社ディー・エヌ・エー AI戦略推進室 室長
村田 忠彦	関西大学総合情報科学部大学院総合情報科学研究科 教授
森下 壮一郎	株式会社サイバーエージェント データマイニングエンジニア
渡辺 安虎	東京大学大学院経済学研究科 教授

インタビューを通じて得られた主要な意見を図8にまとめている。

ここでは、得られた意見を「将来性」、「異分野融合」、「データ」、「シミュレーション」の4項目で整理した。本プロポーザル作成にあたり、この結果を念頭に置き検討を進めた。

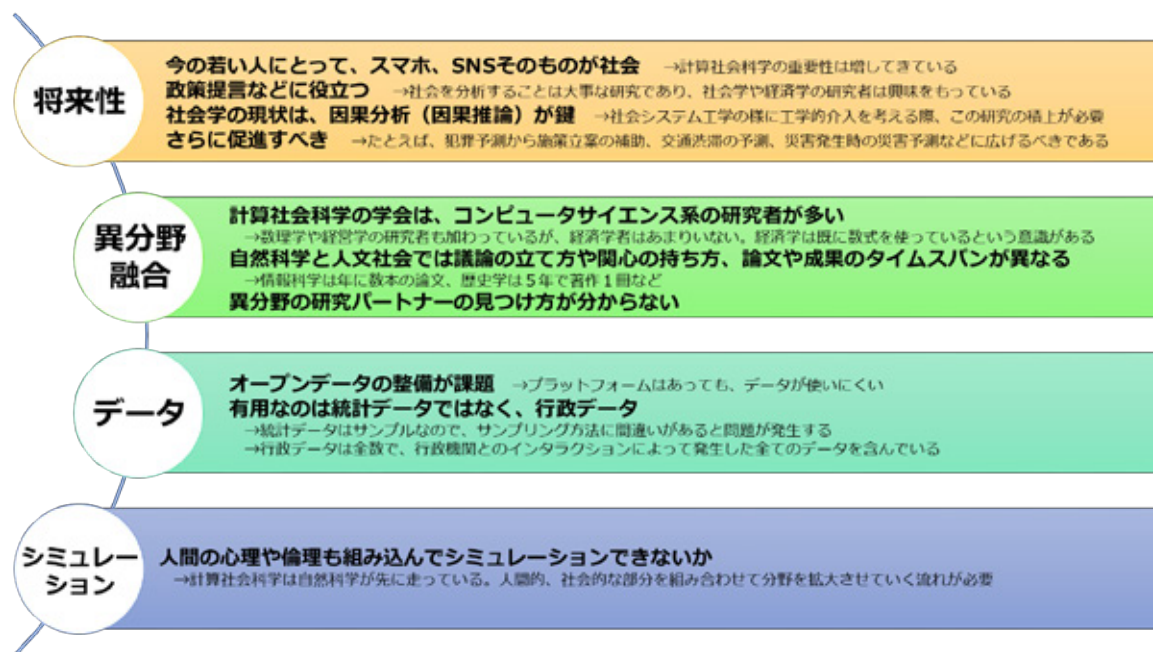


図8 インタビューでの意見のまとめ

(2) ワークショップ

本プロポーザル作成にあたり、下記のとおりワークショップを開催した。当日は発表者の計算社会科学関連の意見を聞き、以下の5つの論点について議論を行った。

- ①データに基づいて社会モデルを構築可能なユースケース
- ②（行政）データを用いた研究開発や社会システム作りに係る ELSI/RRR 的考慮
- ③社会科学者と情報科学者の連携による研究開発の進め方から政策決定までの課題・障壁とそれを乗り越える方策
- ④当該研究コミュニティの形成・発展や人材育成に関する具体方策
- ⑤COVID-19の経験を通して得た教訓

シミュレーションにおいて少数意見を切り捨てないことの重要性、そしてシミュレーション結果を参考に政策を決定し実行するに至った場合の、シミュレーションモデルを含めた政策の事後評価の重要性、そして一般市民を巻き込んだ科学コミュニケーションの重要性等について意見が出された。

詳細については、別途ワークショップ報告書 CRDS-FY2020-WR-03として取りまとめ、公開している。

URL : <https://www.jst.go.jp/crds/report/report05/CRDS-FY2020-WR-03.html>

科学技術未来戦略ワークショップ「Society 5.0実現に向けた計算社会科学」

【開催日時】2020年7月9日（木）13:00～17:30

【開催場所】Zoomによるリモート会議

【プログラム】

（所属、肩書きは開催時点）

総合司会：青木 孝（JST-CRDS フェロー）

13:00～13:05 開催挨拶

木村 康則（JST-CRDS 上席フェロー）

13:05～13:25 趣旨説明（問題意識・論点等の説明）

青木 孝（JST-CRDS フェロー）

13:25～13:50 「Society 5.0 実現に向けた計算社会科学」

瀧川 裕貴（東北大学大学院 文学研究科 准教授）

13:50～14:15 「社会現象を理解するためのデータの収集・分析」

吉田 光男（豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 助教）

14:15～14:40 「Society 5.0実現に向けた計算社会科学

～会津若松市におけるスマートシティの取り組み現場から～」

海老原 城一（アクセンチュア 戦略コンサルティング本部 マネジング・ディレクター）

14:50～15:15 「Society 5.0実現に向けた計算社会科学に関する一考察」

犬飼 佳吾（明治学院大学 経済学部 准教授）

15:15～15:40 「根拠データに基づく合意形成や政策決定の可能性」

白松 俊（名古屋工業大学 情報工学研究類 知能情報分野 准教授）

15:40～16:05 「人格なき統治における社会科学」

大屋 雄裕（慶應義塾大学 法学部 教授）

16:15～17:25 コメンテーター等からのコメント、全体討議

西村 秀和（慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 教授）

田中 健一（三菱電機株式会社 開発本部 技術統轄）

山田 肇（東洋大学 名誉教授／NPO法人情報通信政策フォーラム 理事長）

永野 博（慶應義塾大学 理工学部 訪問教授）

藤山 知彦（JST CRDS 上席フェロー）

17:25～17:30 まとめ

付録2 国内外の状況

(1) 国内の施策

国内の計算社会科学に関する研究センター、研究会、および計算社会科学の適用事例として会津若松市のスマートシティの取り組みを紹介する。

- 計算社会科学研究センター（CCSS：Center for Computational Social Science）

2018年に設置された神戸大学の研究センターで、国内初めて、かつ唯一の計算社会科学に特化した研究センターである。計算社会科学における共同研究を推進し、計算科学とデータサイエンスに基づいた新しい社会科学としての計算社会科学の確立と体系化を目指している。

- 計算社会科学研究会

2016年に創設された研究会。日本における計算社会科学の普及・発展を目指し、経済学、社会科学、情報学などのさまざまな分野の研究者によって立ち上げられた。国内外でワークショップを実施し、活動を活性化させている。

- 会津若松市におけるスマートシティの取り組み^[16]

2011年の東日本大震災後、福島県会津若松市は、市の政策方針として「スマートシティ会津若松」の推進を掲げた。会津若松市、会津大学、地域企業や市民との産学官民連携によって、市のスマートシティ化による雇用創出、産業復興が進められてきている。

会津若松市が当初より重視していたのは、雇用の創出である。生活しやすい場所を作ることや、エネルギー効率を高めるということも、雇用がなければ地域は活性化しない。スマートシティはあくまで雇用を作り出すための手段として取り込まれた。

具体的には、以下の活動が行われている。

- ①人材育成

会津大学と連携して実践型のIT人材の育成が実施されている。大学と企業がともに集まれる場を作り、新しい取り組みが議論されており、雇用も生み出している。

- ②ビッグデータプラットフォームの構築

行政、企業を超えて活用するデータプラットフォームの構築に取り組んでいる。今までバラバラだった民間と行政のサービスを一つのIDで共通に利用できる。また、IDを登録した市民が市役所のウェブサイトアクセスすると、本人の属性、趣味や好みに応じてコンテンツ配信型で情報やサービスを得ることができるというメリットがある。データについては、サービス単位で本人許可のもとデータを提供するというオプトインモデルで推進している。

- ③電子化サービス

母子健康手帳の電子化サービス、LINEチャットボットによる市役所の24時間365日対応、教育アプリ、予防医療推進サービスなど、さまざまなサービスが構築されており、市民、企業を含め活発に利用されている。

(2) 海外の施策

欧米で多数設置されている計算社会科学に関する研究組織や教育プログラム、および計算社会科学分野で最も大きな国際会議について紹介する。

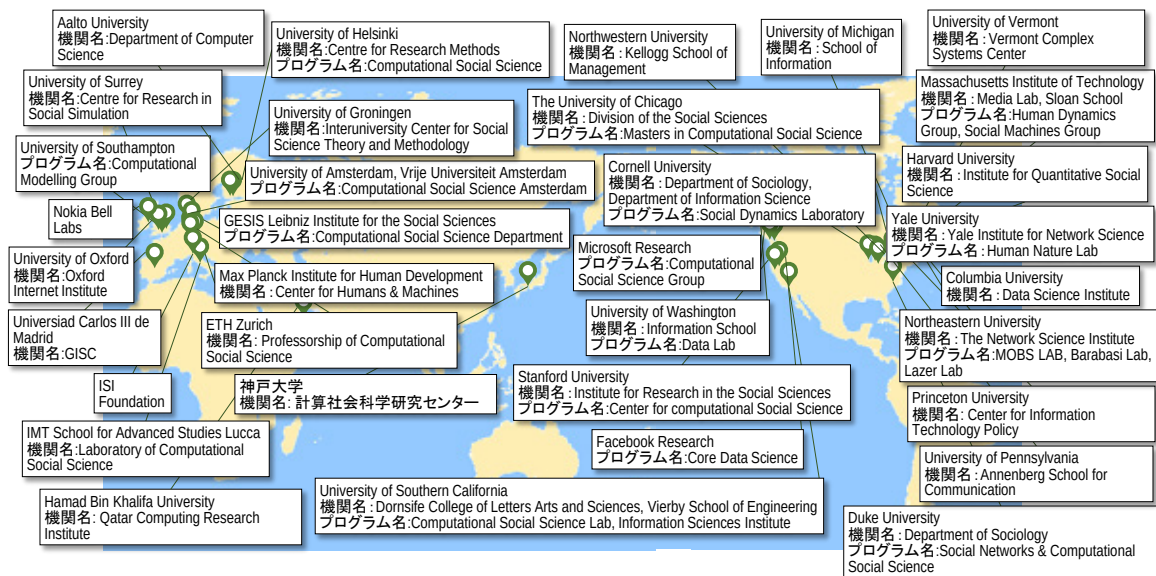


図9 計算社会科学の主要な研究組織（令和2年9月現在）

・欧米を中心とした計算社会科学関連組織（図9）

欧米では、計算社会科学を掲げる研究組織や教育プログラムが多数設置されている。日本においては神戸大学に計算社会科学研究センターが設置され、Journal of Computational Social Scienceを編集・発行している。

・International Conference on Computational Social Science（IC2S2）

2015年に発足した計算社会科学の国際会議。主に欧米の研究者が中心となって盛り上げられている。2019年までに5回開催された。

・OECD 科学技術イノベーションポリシーペーパー

ADDRESSING SOCIETAL CHALLENGES USING TRANSDISCIPLINARY RESEARCH^[17]

複雑な社会的課題に対処するためには、さまざまな科学技術分野とステークホルダー、コミュニティからの知識の統合を伴うトランスディシプリナリー研究が必要であるという主張に基づき、OECD Global Science Forumの委託を受けてトランスディシプリナリー研究の概要と、各国のトランスディシプリナリー研究の事例を記載した報告書が2020年に発行されている。事例では、エネルギー、環境、都市計画、公衆衛生、モビリティなど、広範なテーマに関するトランスディシプリナリー研究が紹介されている。

付録3 専門用語説明

●サイバー空間／フィジカル空間

コンピュータネットワーク上に構築された、仮想的な情報空間がサイバー空間で、人間が暮らす現実空間がフィジカル空間。サイバー空間という語と対比するためにフィジカル空間と呼ぶ。インターネットが実現された当初はサイバー空間とフィジカル空間の接点は人間であったが、IoT（Internet of Things）と呼ばれるモノが直接インターネットに接続された技術が導入されたことで、サイバー空間とフィジカル空間はより密接に関係しあうこととなり、CPS（Cyber Physical Systems）と呼ばれる現実世界の膨大な観測データ情報をサイバー空間で分析して、高度な社会を実現することが可能となった。Society 5.0はCPSが実現する社会である。

●シェアリングエコノミー

個人が所有しているモノや場所・スキルなどをインターネット上のプラットフォームを介して、共有していく経済の動き。インターネットやスマートフォンの進歩・普及を受けて、個人間での共有が手軽にできるようになったことがシェアリングエコノミー発生の背景にある。民泊仲介サービスや配車サービスなどを筆頭に普及が始まった。

●フィンテック

英語での表記はFinTechでfinance：金融とtechnology：技術を組み合わせた造語。金融と情報技術を融合した技術革新を指す。ブロックチェーン、ビッグデータ、人工知能といった先端技術や情報通信インフラを効果的に活用し、スマートフォン、タブレット、パソコンを通じて提供される革新的な金融サービス。具体的にはモバイル決済、オンライン送金、仮想通貨、小口融資のマッチング、ロボアドバイザーによる投資支援、経理クラウドサービスなどがある。

●レグテック

英語での表記はRegTechでregulation：規制とtechnology：技術を組み合わせた造語。先端技術を駆使して各種規定に伴うコストを引き下げ、生産性を高める手法全般を意味する。金融機関が本人確認、金融犯罪対策、コンプライアンス規制など複雑で頻繁に更新される金融規制に対応するために先端技術を駆使したことが始まり。そのため狭義には、フィンテックの一部とも考えられる。規制に正しく対応しているかどうかを確認するための技術である。

●因果推論

Aを行ったからBが起きた、という因果関係を統計的に推定して明らかにすること。Aを行ったときと行わなかったときでBが起きたかどうかを比較しないと、AとBの間に因果関係があるとはいえないが、Aを行うこととAを行わないことを一つのグループに関して同時に観測することはできないため、同等とみなせる二つのグループについて、Aを行ったグループとAを行わなかったグループに分けてBが起きたかどうかを観測することで、因果関係の推論をする、という統計的方法が採られる。

●フェイクニュース／フェイク・レコメンド

フェイクニュースとは主にWebやSNSで発信・拡散される真実ではない情報。フェイク・レコメンドは商品の評価を口コミなどのレコメンドとして書き込むWebサイトに置いて、事実ではない評価を書き込むこと。

AI 技術を使って、うそであることを見分けにくい情報を作り出すことが可能となり、問題となっている。

●ダブルメジャー／ダブルディグリー制度

大学で複数の異なる専攻分野を同時に主専攻として学び（ダブルメジャー）、複数の学位を取得する（ダブルディグリー）ことを可能にする教育制度。

●ELSI/RRI

ELSIとは、倫理的、法的、社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues）の頭文字を取ったもの。科学技術の研究開発に伴って生じる、倫理的、法的、社会課題について研究し、対処するための取り組みを指す。米国で1990年以降に始まったヒトゲノム計画の中で登場した概念である。ヒトゲノム計画においては、毎年のプロジェクト予算の3～5%以上を、ELSI研究に割り当てることが義務付けられることとなった。現在では、ライフサイエンス・臨床医学分野に限らず、あらゆる分野の研究開発において検討が求められている。日本では、第5期科学技術基本計画（平成28年1月22日閣議決定、2016年度～2020年度）や統合イノベーション戦略2020（令和2年7月17日閣議決定）においてELSIに関する取り組みの強化が掲げられている。

RRIとは、責任ある研究・イノベーション（Responsible Research and Innovation）の頭文字を取ったもの。ELSI概念が米国で登場した概念であるのに対して、RRIは欧米を中心に広がってきた概念である。明確な定義はないが、欧州連合（EU）のHorizon 2020では、「研究・イノベーションに対する包摂的なアプローチであり、研究・イノベーションプロセス全体を通じて社会の関係者が協働することを確認なものとするものである。それは研究・イノベーションのプロセスと成果が、欧州社会の価値やニーズ、そして期待に沿うよう方向づけることを目指すものである」と説明されている。RRIは社会の側から科学技術を社会の価値やニーズそして期待に沿うよう方向づけるアプローチとして生まれ、RRIの主要な要素として、市民参加（public engagement）、オープン・アクセス（open access）、ジェンダー（gender）、倫理（ethics）、科学教育（science education）が挙げられている。

●API

Application Programming Interfaceの略。コンピューターソフトウェアが情報をやりとりするときの規約（データ形式、呼び出し方など）のこと。インターネット上でサービスを実現するときは、クラウドなどに用意されたAPIを呼び出して実現する。

付録4 参考文献

- [1] 内閣府。「Society5.0とは」．参照 2020年11月18日．https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/．
- [2] Lazer, David, Alex ‘Sandy’ Pentland, Lada Adamic, Sinan Aral, Albert-Laszlo Barabasi, Devon Brewer, Nicholas A. Christakis, et al. “Computational Social Science.” *Science* 323, February 2009, 721–23. <https://doi.org/10.1126/science.1167742>．
- [3] 笹原和俊．「私のブックマーク 計算社会科学」．人工知能 30, no. 6 (2015年) : 856–59．
- [4] Golder, Scott A. and Michael W. Macy. “Digital Footprints: Opportunities and Challenges for Online Social Research.” *Annual Review of Sociology* 40, July 2014, 129–52. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071913-043145>．
- [5] 高橋真吾．「社会システムの研究動向 3—評価・分析手法（1） —モデルの解像度と妥当性評価」．計測と制御 52, no. 7 (2013年) : 582–87．
- [6] 瀧川裕貴．「社会学との関係から見た計算社会科学の現状と課題」．理論と方法 33, no. 1 (2018年) : 132–48．
- [7] 遠藤薫．「AI/IoT 社会における規範問題を考える計算社会科学とポスト・ヒューマニティ」．社会情報学 8, no. 2 (2019年) : 1–18．
- [8] Roth, Alvin E., Tayfun Sonmez, and M Utku Unver. “Kidney Exchange.” *The Quarterly Journal of Economics* 119, no. 2 (2004) : 457–88．
- [9] Agarwal, Nikhil, Itai Ashlagi, Eduardo Azevedo, Clayton R. Featherstone, and Omer Karaduman. “Market Failure in Kidney Exchange.” *American Economic Review* 109, no. 11 (2019) : 4026–70．
- [10] Roth, Alvin E., Ignazio R. Marino, Obi Ekwenna, Ty B. Dunn, Siegfredo R. Paloyo, Mi-guel Tan, and Ricardo Correa. “Global Kidney Exchange Should Expand Wisely.” *Transplant International* 33, no. 9 (September 2020) : 985–88. <https://doi.org/10.1111/tri.13656>．
- [11] 文部科学省 科学技術・学術政策研究所．「サイエンスマップ2018」．NISTEP REPORT No.187, 2020年11月．
- [12] 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 第10回基本計画専門調査会．「資料4 第6期科学技術・イノベーション基本計画の骨子（案）」．参照 2020年11月18日．<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kihon6/10kai/siyo4.pdf>．
- [13] JST CRDS. 計測横断チーム調査報告書．「計測の俯瞰と新潮流」, 2018年12月．<https://www.jst.go.jp/crds/report/report04/CRDS-FY2018-RR-03.html>．
- [14] 峯竜治．「持続可能な未来の実現に資する『政策提言AI』」．日立評論 101, no. 3 (2019年) : 123–27．
- [15] JST CRDS. 「科学技術未来戦略ワークショップ報告書『相互進化的社会システムデザイン』」．JST CRDS, 2019年3月．<https://www.jst.go.jp/crds/report/report05/CRDS-FY2018-WR-10.html>．
- [16] 海老原城一, 中村彰二郎. SmartCity5.0 地方創生を加速する都市OS. インプレス, 2019年, 303p., ISBN978-4-295-00614-5．
- [17] OECD. “ADDRESSING SOCIETAL CHALLENGES USING TRANSDISCIPLINARY RESEARCH.” OECD Science, Technology and Industry POLICY PAPERS 88, June 2020．

作成メンバー

総括責任者	木村 康則	上席フェロー	(CRDSシステム・情報科学技術ユニット)
リーダー	青木 孝	フェロー	(CRDSシステム・情報科学技術ユニット)
メンバー	井上 眞梨	フェロー	(CRDSシステム・情報科学技術ユニット)
	高島 洋典	フェロー	(CRDSシステム・情報科学技術ユニット)
	林部 尚	調査役	(CRDS企画運営室)
	茂木 強	フェロー	(CRDSシステム・情報科学技術ユニット)
	大下内 和也	係員	(社会技術研究開発センター)
	伊藤 由希子	JST PM 育成・活躍推進プログラム研修生	
	沖原 理沙	JST PM 育成・活躍推進プログラム研修生	

戦略プロポーザル

CRDS-FY2020-SP-02

Society 5.0 実現に向けた 計算社会科学

STRATEGIC PROPOSAL

Computational Social Science for the Realization of Society 5.0

令和3年2月 February 2021

ISBN 978-4-88890-702-6

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



<https://www.jst.go.jp/crds/>